

试卷编号: P025

重庆邮电大学 2022-2023 学年 1 学期 (试卷)

67

通信原理 C、D 课程 (期末) (A 卷) (闭卷)

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、选择题 (6 小题, 每题 2 分, 共 12 分)

1. 若 AWGN 的双边功率谱密度为 10^{-3} (W/Hz) , 信道带宽为 4 kHz, 信号传输功率为 8W, 则信道容量为 ()。

- A. 2000bps
- B. 3000bps
- C. 4000bps
- D. 8000bps

2. 若某平稳随机过程的自相关函数为 $R(\tau) = 2 + \frac{1}{2 + \tau^2}$, 则该平稳随机过程的直流功率为 ()。

- A. 2
- B. 2.5
- C. 0.5
- D. 0

3. AM 调幅信号 $f(t) = 10\cos(2\pi \times 10^3 t) + 4\cos(4\pi \times 10^2 t) \times \cos(2\pi \times 10^3 t)$, 此调幅信号的带宽为 ()。

- A. 200Hz
- B. 400Hz
- C. 2000Hz
- D. 4000Hz

4. 若最高频率为 4.5MHz 的模拟信号 $m(t)$, 对其按照 A 律 13 折线进行编码, 经过 $\alpha = 0.5$ 的余弦滚降滤波器处理后, 再进行 8PSK 调制, 其信息频带利用率为 ()

- A. 1 bps/Hz
- B. 2 bps/Hz
- C. 3 bps/Hz
- D. 4 bps/Hz

5. 若信道传递函数 $H(f)$ 的截止频率为 1200kHz, 滚降因子为 $\alpha = 1$, 无 ISI 时最

大传输符号速率为 ()。

- A. 600baud
- B. 1200baud
- C. 2400baud
- D. 4800baud

6. 相同符号速率条件下, 下列几种调制方式中, 频带利用率最低的是 ()。

- A. 2ASK
- B. 2FSK
- C. 2FSK
- D. 2DPSK

二、填空题 (10 小题, 每题 2 分, 共 20 分)

7. 信源输出消息的平均信息量称为信源的_____。

8. 双边功率谱密度为 $n_0/2$ 的加性白噪声的自相关函数为_____。

9. 若一个平稳随机过程, 输入功率谱密度为 $P_i(f)$, 通过信道传递函数为 $H(f)$ 的线性系统传递, 则输出功率谱密度 $P_o(f) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 单音 FM 信号为 $s(t) = 10\cos[2\pi \times 10^6 t + 4\cos(200\pi t)]$, 最大频偏为_____。

11. 若基带信号 $m(t)$, 载波频率为 f_0 , 则 SSB 的下边带信号 $s(t)$ 表达式为_____。

12. 加性高斯白噪声的双边功率谱密度为 $n_0/2$, 输入信号能量为 E , 则匹配滤波器在 $t = T$ 时刻输出的最大信噪比为_____。

13. 已知 HDB3 码为 +1000+1-100-10+100-1+10, 原二进制码序列为_____。

14. 均匀量化 PCM 中, 抽样速率为 8 kHz, 若编码速率由 16 kbit/s 增加到 64 kbit/s, 则量化信噪比可改善_____dB。

15. 采用 QPSK 调制方式传输信号, 其信息传输速率为 2400bps, 无码间干扰时需要的最小传输带宽_____。

16. 16QAM 传输系统中, 信号空间的维数为_____。

三、简答题 (2 小题, 每题 4 分, 共 8 分)

17. 比较采用低通滤波器, 余弦滚降滤波器以及部分相应技术的优缺点。

18. 窄带高斯白噪声中的“窄带”、“高斯”、“白”的含义各是什么?

四、计算题 (5 题, 共 60 分)

19. ϵ_1, ϵ_2 是均匀分布在区间 $[0, 2a]$ 和统计上独立的随机变量, 若: (12 分)

$$Y(t) = \epsilon_1 \cos(\omega_0 t) + \epsilon_2 \sin(\omega_0 t)$$

(1) 计算 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 的均值和方差; (4分)

(2) 证明 $Y(t)$ 是否是平稳随机过程; (4分)

(3) 计算 $Y(t)$ 的交流功率和平均功率。 (4分)

20. 模拟传输系统, 单音调制信号 $m(t)$ 的最高频率为 30 kHz, 信道衰减为 100 dB, 解调器输出信噪比为 20dB, 单边高斯白噪声功率谱密度为 10^{-12} W/Hz。 (12分)

(1) 采用 SSB 调制和相干解调, 计算已调信号带宽, 发射机的发射功率。 (4分)

(2) 采用 AM 调制和相干解调, 采用 100% 调制方式, 计算已调信号带宽, 发射机的发射功率。 (4分)

(3) 采用 FM 调制和非相干解调, 调频指数为 3, 计算已调信号带宽, 发射机的发射功率。 (4分)

21. 对模拟信号 $m(t)$ 采用 A 律 13 折线进行 PCM 编码, 4 路模拟信号合路后进行时分复用, 再经过 $\alpha = 0.25$ 的升余弦滤波器, 其截止频率为 480kHz。 (12分)

(1) 若 $m(t)$ 取值范围为 $-6.4V \sim 6.4V$, 一路模拟信号 $m(t)$ 抽样脉冲值为 $-5.275V$, 写出对应的 PCM 编码码字、量化误差和对应的 12 位均匀量化编码。 (7分)

(2) 计算该系统的最大码元速率; (3分)

(3) 计算每路模拟信号允许的最高频率。 (2分)

22. 已知二进制数字基带传输系统发送信号 $s_0(t), s_1(t)$ 如图 1 所示, 信道加性高斯白噪声均值为 0, 双边功率谱密度为 $n_0/2$ 。 (14分)

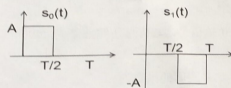


图 1. 发送信号 $s_0(t), s_1(t)$

(1) 给出 $s_0(t), s_1(t)$ 的标准正交基函数, 并画出信号星座图。 (2分)

(2) 画出匹配滤波器形式的最佳接收机原理框图, 并画出其单位冲激响应 $h_0(t), h_1(t)$ 的波形。 (6分)

(3) 若发送信号为 $s_1(t)$, 画出匹配滤波器 $h_1(t)$ 的输出波形, 并求最佳判决时刻。 (4分)

(4) 若 $s_0(t), s_1(t)$ 等概率出现, 试求接收机输出最大信噪比和最小误码率。 (2分)

23. 电话线路的频带为 400-3600Hz, 信道中存在双边功率谱密度为 $n_0/2$ 加性高斯白噪声, 用此信道传输信息速率为 9600bps 的二进制数据序列, 采用 MQAM 调制后符号速率为 2400baud。 (10分)

(1) 请给出合理的系统设计, 确定进制数 M、载波频率、滚降系数; (6分)

(2) 画出限带 AWGN 信道条件下的最佳频带传输系统框图。 (4分)